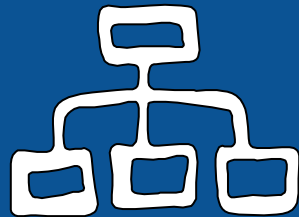


Спец. семинар «Корректность программ и операционные системы»

Семинар #4:

1. Задача копирования файла. Паттерн «пул потоков».
2. Асинхронный ввод-вывод в POSIX и Linux.
3. Асинхронный интерфейс системных вызовов `io_uring`.

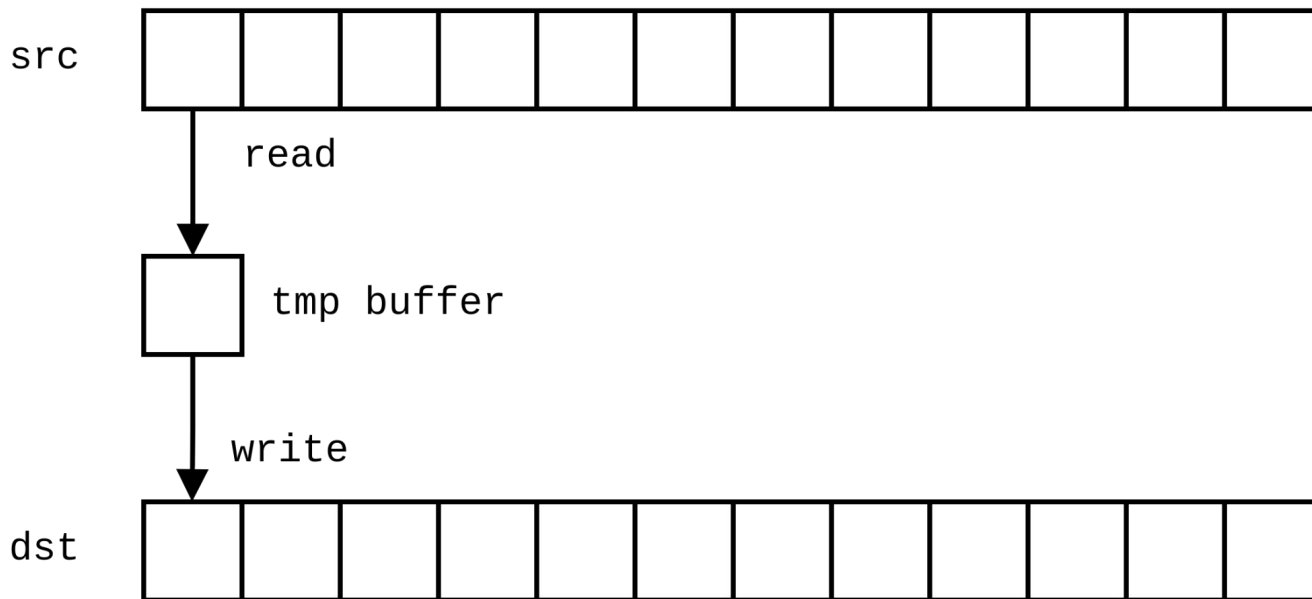
Задача копирования файла. Паттерн «пул потоков»



Задача копирования файла

Очевидный параметр задачи:

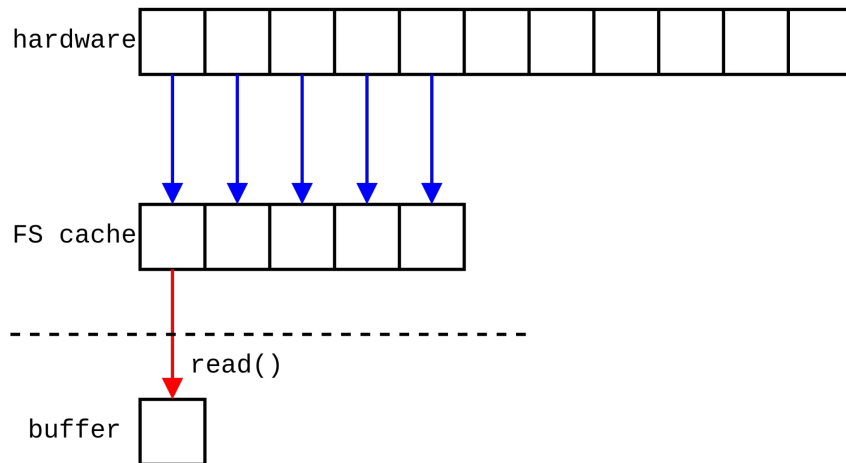
1. **Размер буфера:** потребляемая память vs производительность.



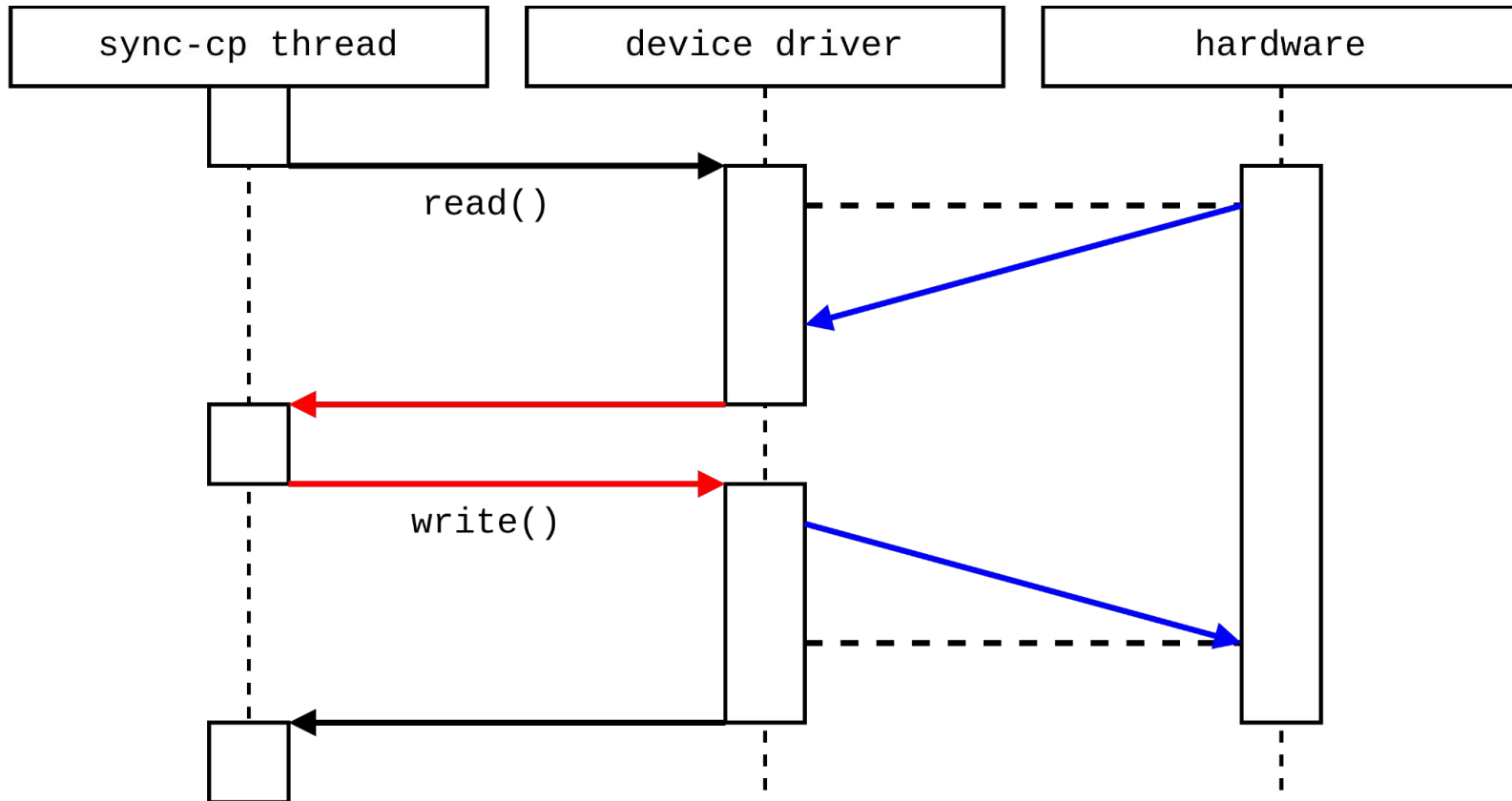
Задача копирования файла

Невидимые параметры задачи:

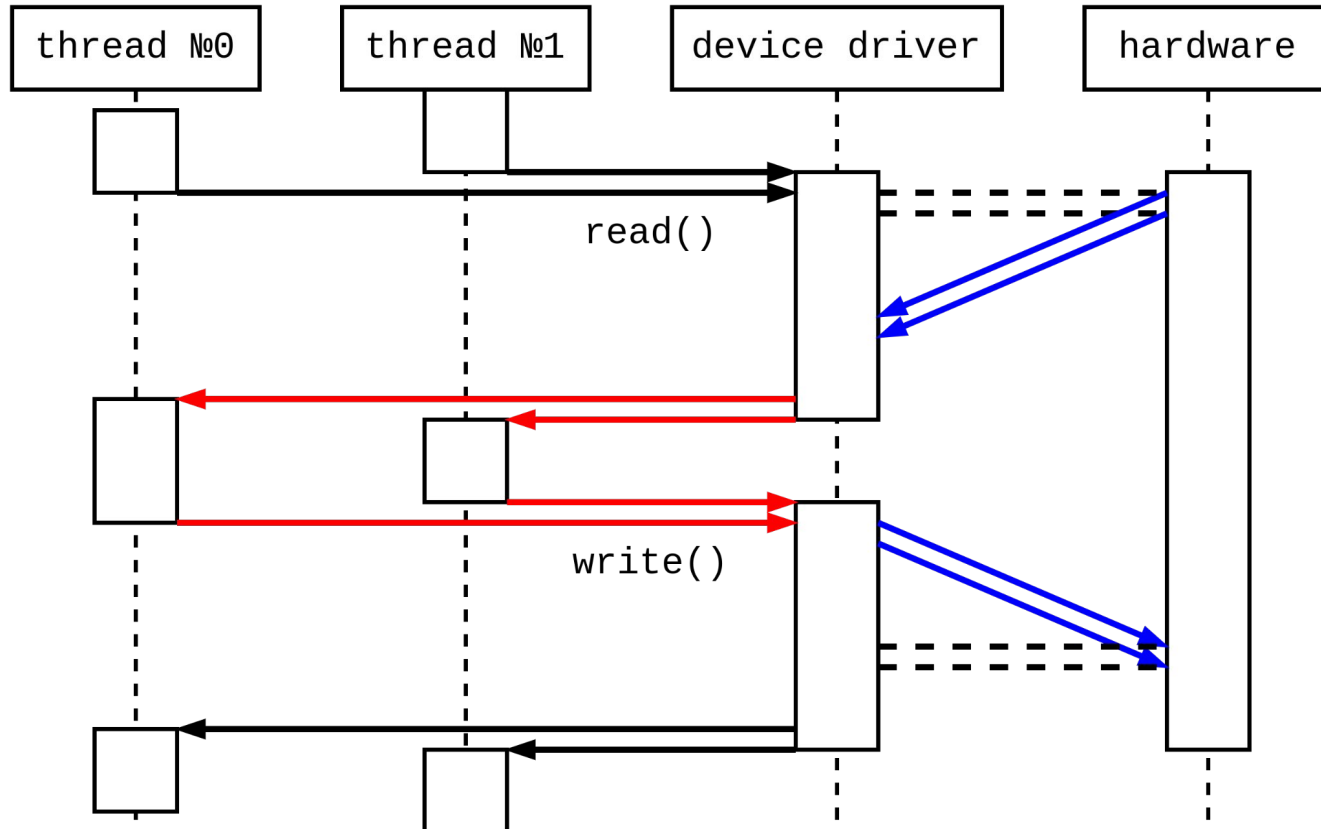
1. **Копирование** между userspace и kernelspace.
2. **Тип процесса:** I/O-bound vs CPU-bound.
3. **Кеширование ФС:** отключено с помощью `O_DIRECT`.
4. **Расширение файла** (выделение `inode`, метаданная информация):
используем `fallocate()`.
5. **Кеширующая запись:**
сброс кеша через `fsync()`.



Ввод-вывод данных из аппаратуры



Паттерн «пул потоков»



Сравнение производительности

FILE_SIZE	128M	256M	512M	1G	2G
1 ядро	0.8	1.6	3.0	6.3	11.5
2 ядра	1.6	3.4	6.4	13.4	25.7
4 ядра	0.9	1.8	3.4	6.9	13.6
8 ядер	0.6	1.2	2.3	5.0	8.4
16 потоков	0.5	0.8	1.6	3.4	6.5

Время копирования файла, интерфейс SATA, накопитель SSD
при READ_BLOCK_SIZE=4096

Сравнение производительности

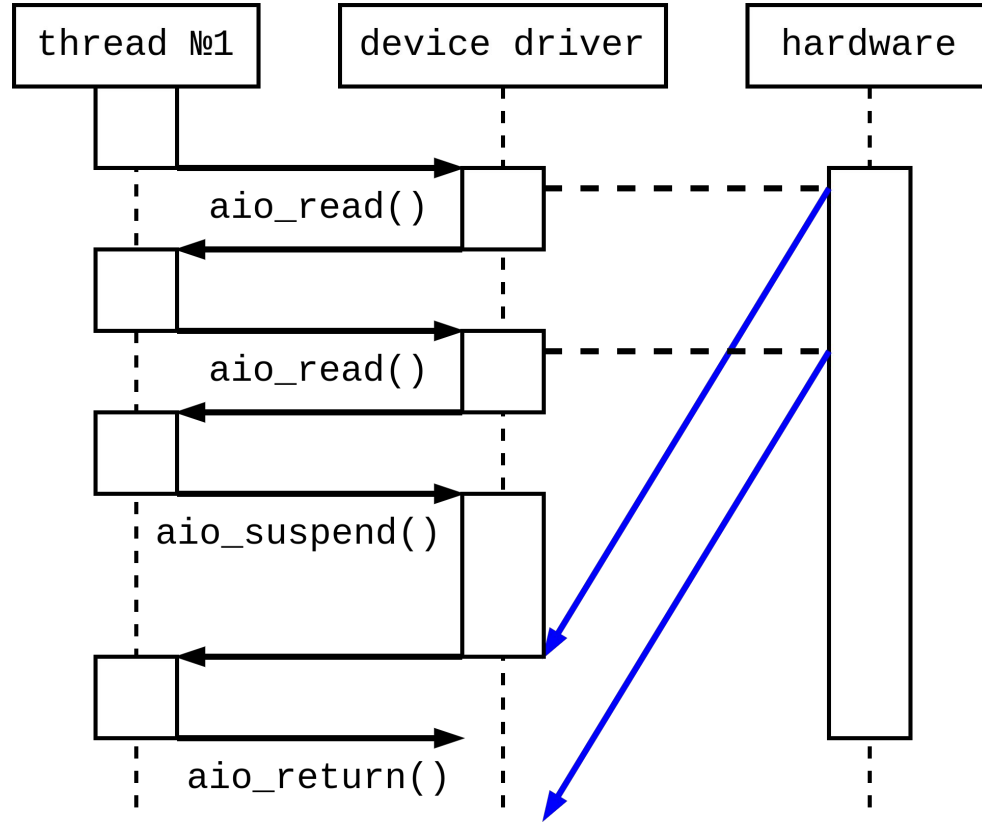
READ_BLOCK_SIZE	512	1024	2048	4096	8192
1 ядро	8.3	4.5	2.5	1.6	1.1
2 ядра	23.0	11.6	6.0	3.4	2.2
4 ядра	11.5	5.9	3.2	1.8	1.3
8 ядер	6.5	3.4	1.9	1.2	0.9
16 потоков	4.3	2.3	1.3	0.8	0.7

Время копирования файла, интерфейс SATA, накопитель SSD
при FILE_SIZE=256MB

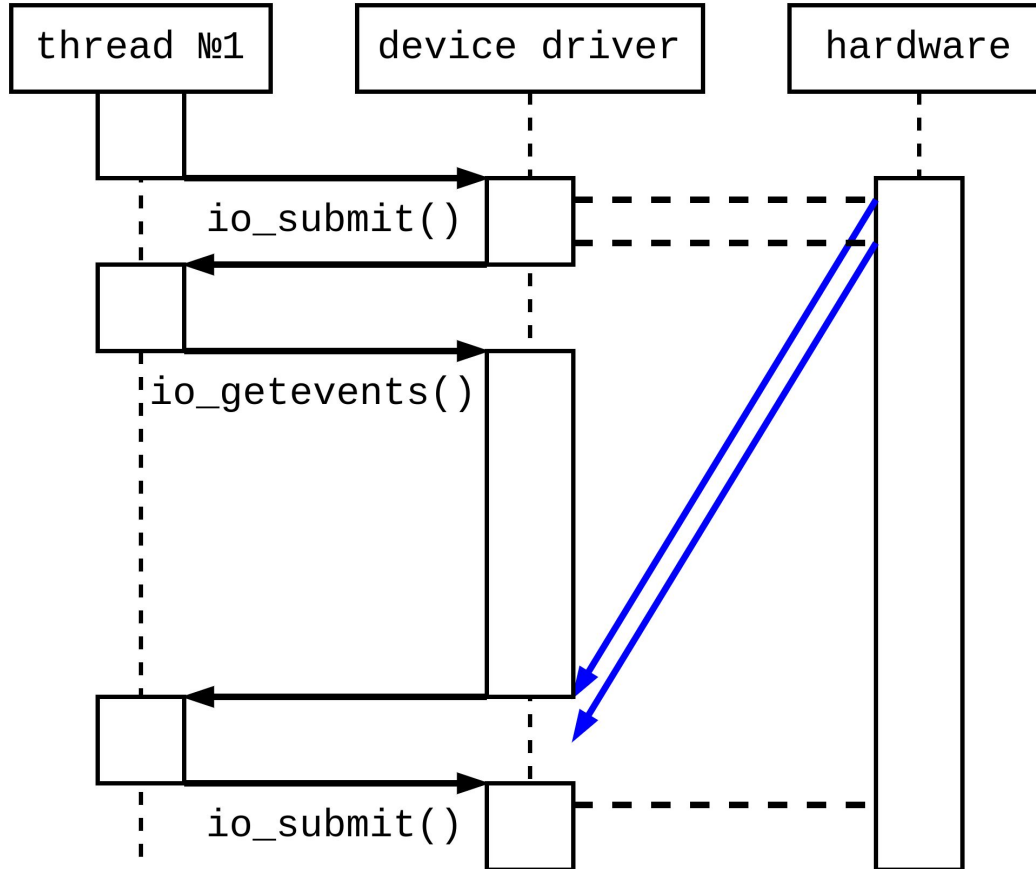
Асинхронный ввод-вывод в Linux и POSIX



Posix Asynchronous I/O



Linux Asynchronous I/O



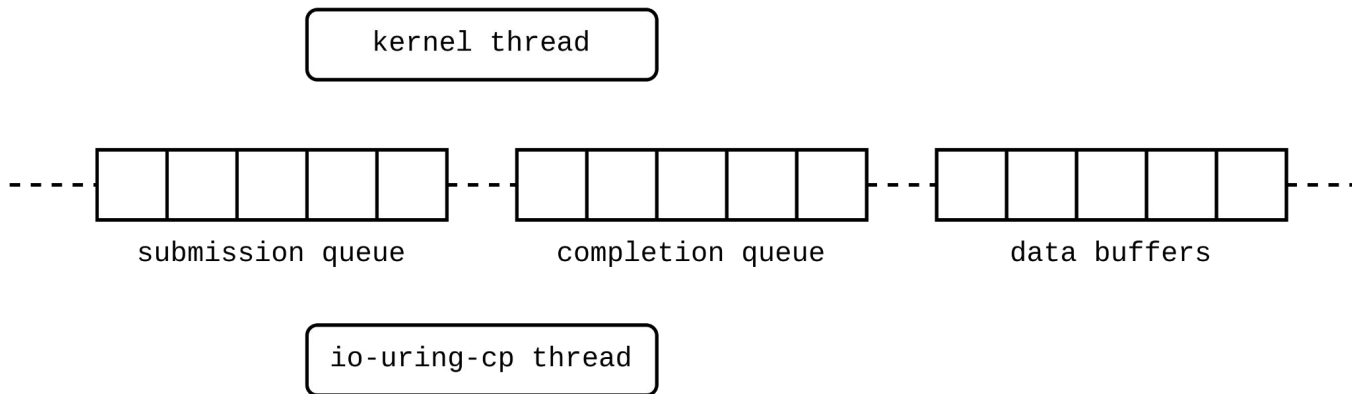
Асинхронный интерфейс системных вызовов `io_uring`



Интерфейс io_uring

Преимущества по сравнению с Linux Async I/O:

1. Отображение буферов и дескрипторов в ядро.
2. Раздельные очереди запросов.
3. `submit` и `wait` в один системный вызов.
4. Поддерживает не только `read/write` (много разных `syscall`-ов).
5. Возможность подключения ядерного потока в `poll`-режиме.



Сравнение производительности

QUEUE_SIZE	4	8	16	32	64
POSIX AIO	6.6	7.1	6.2	7.0	7.0
Linux AIO	4.3	3.0	2.4	2.4	2.2
io_uring	3.1	2.7	2.3	2.2	2.2

Время копирования файла, интерфейс SATA, накопитель SSD
при READ_BLOCK_SIZE=4096, FILE_SIZE=1024M

Спасибо за внимание!
Вопросы?

